ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 9

Դասի դինամիկ անդամներով խնդիրներ՝ մաթեմատիկական անալիզի թեմաներով

Ընդհանուր պահանջներ

- Յուրաքանչյուր խնդրի համար ստեղծել առանձին դաս՝ խնդրին համապատասխան անվանումով: Դասի private դաշտերում նախատեսել double* դինամիկ զանգվածներ և դրանց չափը:
- Իրականացնել պարամետրերով կոնստրուկտոր, պատճենող կոնստրուկտոր, վերագրման օպերատոր և դեստրուկտոր (Rule of Three): Պատճենումը պետք է լինի խորքային:
- Հաշվարկները կատարել առանձին մեթոդով, արդյունքները պահել դինամիկ զանգվածներում, ցուցադրել աղյուսակով և հաշվել խնդրում պահանջված ամփոփիչ ցուցանիշը:
- Սովորական $y' = f(x,y)$ Կոշիի խնդիրների համար օգտագործել Էյլերի մեթոդը՝ $y[i+1] = y[i] + h \cdot f(x[i],y[i])$: Ընդունել $h = 0.05$, $N = 20$, եթե այլ բան նշված չէ:
- Լոգարիթմների համար ստուգել սահմանման տիրույթը: Համասեռ հավասարումների դեպքում կիրառել $y = vx$ փոխարինումը՝ $v' = (f(1,v) - v)/x$: Բեռնուլիի հավասարումների համար կիրառել $z = y^{(1-n)}$ փոխարինումը:
- Լագրանժի հավասարումների համար օգտագործել տրված պարամետրական լուծումները՝ p արժեքների դինամիկ զանգվածից ստանալով x և y արժեքները: Սա խուսափում է անորոշ ածանցյալի ուղղակի թվային որոնումից:
- Ստուգել երկու անկախ օբյեկտ և դրանց խորքային պատճենումը: Մուտքային սխալ արժեքների դեպքում արտածել հասկանալի հաղորդագրություն:

Առաջադրանքներ

Խնդիր N1. Կոշիի խնդիր · լոգարիթմ

Տրված է. $y' = \ln(x + 1) + y/(x + 1)$, $y(0) = 1$.

Պահանջվում է. Հաշվել լուծման 21 արժեք և գտնել վերջնական ու սկզբնական արժեքների տարբերությունը:

Խնդիր N2. Բեռնուլիի հավասարում

Տրված է. $y' + y = x \cdot y^2$, $y(0) = 1$.

Պահանջվում է. Կիրառել $z = 1/y$ փոխարինումը, թվային եղանակով գտնել z-ն, վերականգնել y-ն և որոշել նվազագույն y արժեքը:

Խնդիր N3. Համասեռ դիֆերենցիալ հավասարում

Տրված է. $y' = 1 + y/x$, $y(1) = 2$.

Պահանջվում է. Կիրառել $y = vx$ փոխարինումը և հաշվել v, y արժեքները՝ $x = 1$-ից սկսած: Գտնել y-ի առավելագույն արժեքը:

Խնդիր N4. Լագրանժի հավասարում

Տրված է. $y = 2xp + p^2$, $p = y'$; $x = C/p^2 - (2/3)p$, $y = 2C/p - p^2/3$.

Պահանջվում է. Ընդունել $C = 2$, $p = 1 + 0.05i$ ($i = 0…20$): Հաշվել կետերը և գտնել ամենամեծ y-ն:

Խնդիր N5. Կոշիի խնդիր · ցուցչային ֆունկցիա

Տրված է. y′ = e^(−x) − 0.5y, y(0) = 0.

Պահանջվում է. Հաշվել 21 արժեք և որոշել առաջին x-ը, որտեղ y > 0.3 (եթե այդպիսի արժեք կա):

Խնդիր N6. Համասեռ դիֆերենցիալ հավասարում

Տրված է. y′ = (x + y)/x, y(2) = 1.

Պահանջվում է. Փոխարինել y = vx, պահպանել v-ն և y-ն առանձին դինամիկ զանգվածներում: Գտնել y-ի միջինը:

Խնդիր N7. Բեռնուլիի հավասարում · քառակուսային անդամ

Տրված է. y′ − 2y = x·y², y(0) = 0.5.

Պահանջվում է. Կիրառել z = 1/y, հաշվել 21 քայլ և որոշել, թե քանի հաշվարկված y արժեք է մեծ 0.5-ից:

Խնդիր N8. Կոշիի խնդիր · լոգարիթմային գործակից

Տրված է. y′ = ln(x + 2) − y, y(0) = 2.

Պահանջվում է. Գտնել նվազագույն և առավելագույն արժեքները, ինչպես նաև դրանց համապատասխան x-երը:

Խնդիր N9. Լագրանժի հավասարում · պարամետրական կոր

Տրված է. y = 2xp + 3p², p = y′; x = C/p² − 2p, y = 2C/p − p².

Պահանջվում է. Ընդունել C = 4, p = 1 + 0.05i: Հաշվել 21 կետ և գտնել y-ի միջին արժեքը:

Խնդիր N10. Համասեռ հավասարում · քառակուսային հարաբերություն

Տրված է. y′ = (y/x)², y(1) = 0.5.

Պահանջվում է. Կիրառել y = vx, հաշվել լուծումը և որոշել առաջին x-ը, որի համար y > 0.6 (եթե կա):

Խնդիր N11. Կոշիի խնդիր · լոգարիթմ և ցուցիչ

Տրված է. y′ = ln(x + 1) + e^(−x) − y, y(0) = 1.

Պահանջվում է. Հաշվել 21 արժեք և գտնել հարևան արժեքների առավելագույն բացարձակ տարբերությունը:

Խնդիր N12. Բեռնուլիի հավասարում · աստիճան 3

Տրված է. y′ + 0.5y = 0.2y³, y(0) = 1.

Պահանջվում է. Կիրառել z = y^(−2) փոխարինումը: Հաշվել y-ի արժեքները և գտնել դրանց միջինը:

Խնդիր N13. Լագրանժի հավասարում · այլ գործակից

Տրված է. y = 3xp + p², p = y′; x = C/p^(3/2) − (2/5)p, y = 3C/√p − p²/5.

Պահանջվում է. Ընդունել C = 2, p = 1 + 0.05i: Հաշվել 21 կետ և որոշել y-ի փոփոխությունը առաջինից վերջին կետ:

Խնդիր N14. Համասեռ հավասարում · կոտորակ

Տրված է. y′ = (x + 2y)/x, y(1) = 1.

Պահանջվում է. Կիրառել y = vx, պահպանել արդյունքները և հաշվել վերջնական y-ի հարաբերությունը սկզբնական y-ին:

Խնդիր N15. Կոշիի խնդիր · բնական լոգարիթմ

Տրված է. y′ = 1/x − y/x, y(1) = 2.

Պահանջվում է. Հաշվել 21 արժեք և որոշել, թե քանի արժեք է գտնվում 1-ից 2 միջակայքում (ներառյալ սահմանները):

Խնդիր N16. Բեռնուլիի հավասարում · ցուցչային գործակից

Տրված է. y′ + y = e^(−x)·y², y(0) = 0.5.

Պահանջվում է. Կիրառել z = 1/y փոխարինումը և որոշել վերջին հինգ y արժեքների միջինը:

Խնդիր N17. Համասեռ հավասարում · գումար

Տրված է. y′ = y/x + 2, y(1) = 1.

Պահանջվում է. Կիրառել y = vx փոխարինումը, հաշվարկել 21 կետ և որոշել, թե երբ է y-ն առաջին անգամ գերազանցում 2-ը:

Խնդիր N18. Կոշիի խնդիր · խառը ֆունկցիաներ

Տրված է. y′ = ln(x + 1) + e^(−x) − 0.3y, y(0) = 0.5.

Պահանջվում է. Հաշվել 21 արժեք, գտնել առավելագույն y-ն և տպել յուրաքանչյուր հինգերորդ կետի արդյունքը:

Ներկայացման և ստուգման կարգ

Ներկայացնել .cpp ֆայլը, աշխատող ծրագրի արդյունքները և բանավոր բացատրել դինամիկ հիշողության կառավարումը, ընտրված մաթեմատիկական փոխարինումը և պատճենման ճիշտ աշխատանքը: